

Card 1: tc BPF 钩子入站拦截

挂载于 TC Ingress 队列钩子。在网卡接收数据包最早期直接拦截并解析，绕开 iptables 开销。

Card 5: msg_redirect 内存短路

调用 bpf_msg_redirect 跳过 TCP/IP 协议栈，在两端 Socket 发送/接收缓冲区直通拷贝。

Card 9: 跨 NetNS 空间路由

在容器与宿主 veth 两端挂载 eBPF，将数据包内核级跨命名空间路由，免去网桥拷贝开销。

Card 13: IP Set BPF 缓存表

将已判定代理域名的解析 IP 载入 ip_set map，后续连接包查表即知分流策略，TTL 到期自愈。

Card 2: sockops 套接字重定向

监听 sockops 连接建立事件，直接捕获源/目 IP 端口对并写入 SOCKMAP，打通套接字映射。

Card 6: Linux TProxy 透明代理

开启 IP_TRANSPARENT 套接字选项，劫持流量并转发至本地代理端口，数据包目标 IP 不变。

Card 10: 本地环回短路加速

BPF 拦截 lo 接口上发往代理端口的数据，在 Ingress 处原位短路，平压 lo 网卡路由延迟。

Card 14: Fake IP 分流引擎

为代理域名分配 198.18.0.0/15 Fake IP，建立双向映射，并在 TCP 握手时内核级反解出域名。

Card 3: XDP 驱动级过滤丢包

网卡驱动层 XDP_DROP 过滤拦截，跳过内核软中断，应对大流量 DDOS 攻击。

Card 7: 策略路由与 ip rule 表项

添加 ip rule 将特定 fwmark 标记的数据包重定向至 lo 环回网卡，实现透明代理闭环。

Card 11: DNS 本地劫持伪装

拦截 53 端口查询，内核态原位构造 DNS A/AAAA 应答包并秒回 Fake IP，校验和自动重算。

Card 15: 双栈 AAAA 路由映射

同步拦截 A 与 AAAA 查询并返回 Fake IPv4/v6。需要系统双栈网关支持以防 IPv6 路径 MTU 黑洞。

Card 4: SOCKMAP 映射表结构

eBPF 哈希表存储物理套接字指针。支持根据四元组快速跳转定位目标 Socket。

Card 8: conntrack BPF 状态哈希

使用 BPF map 构建自定义连接跟踪表，免除传统内核 conntrack 自旋锁，提升并发新建速率。

Card 12: 域名 Trie 前缀树分流

内存中将分流量域名编译为 Trie 前缀树，匹配域名确定直连/代理/拦截策略，结果缓存至 IP Set。

Card 16: TCP/UDP 数据流内核拼接

内核态通过 BPF 直接将客户端 TCP 负载拼接隧道协议头发送，削减用户态二次读写拷贝开销。

Card 17: 多物理网卡接口分流

利用 `bpf_redirect` 将数据包直接投递到指定物理网卡，避开系统复杂路由表的判决开销。

Card 21: cgo 双语言绑定装载

Go 控制端通过 `cilium/ebpf` 库系统调用将 C 编译的 ELF 字节码载入内核，Pinned Maps 防 GC 波及。

Card 25: Ring Buffer 日志遥测

内核日志投递使用 `RINGBUF Map`。Go 端无锁消费内核流式日志，读取不及时可能导致包丢弃。

Card 18: 隧道协议物理封装

BPF 逻辑中计算并封装 VLESS/Trojan 协议头部信息，以批量打包降低加密及封包损耗。

Card 22: 配置规则 Map 无缝热更

规则及名单更改时，Go 进程增量修改 Trie/IP Set 映射，连接无感且零包丢失。

Card 26: bpftool 反编译诊断

调试利器。‘`bpftool prog`’查看加载程序指令数，‘`bpftool map`’倾倒 Trie 树及 `conntrack` 数据。

Card 19: UDP Over TCP 物理隧道

将本地 UDP 封包转为 TCP/H3 隧道连接输出，平抑运营商公网对 UDP 限速，但在丢包时存在 HOL 阻塞。

Card 23: 命令行 RPC 接口控制器

启动 Unix Domain Socket 提供 RPC 服务，cli 工具查询当前连接追踪表及 BPF maps 元数据状态。

Card 27: trace_pipe 过滤打印

BPF 代码使用 `bpf_trace_printk` 打印调试，通过 `trace_pipe` 获取。生产环境编译必须条件剥离。

Card 20: MTU 分片与内核 GSO

配合 GSO 卸载机制，在网卡硬件层再切片，避免隧道头导致越界 MTU 而触发的分包开销。

Card 24: Cgroup Intercept Intercept

绑定 Cgroupv2 目录结构，仅拦截特定 cgroup 内的进程或 Docker 容器，实现应用级细粒度代理。

Card 28: 性能调优 Map 裁剪

`conntrack` 等哈希表静态分配大小。小内存物理设备需微调 `max_entries` 参数以规避 OOM 崩溃风险。